

北部北上山地, 葛巻-釜石帯のマンガンノジュールから中期ジュラ紀放散虫の発見とその意義

Middle Jurassic radiolarian-bearing manganese nodules from the Kuzumaki-Kamaishi Belt in the Northern Kitakami Massif and its significance

吉原 賢* 鈴木紀毅** 永広昌之*

Ken Yoshihara*, Noritoshi Suzuki**
 and Masayuki Ehira*

2001年9月19日受付.

2002年6月3日受理.

* 東北大学大学院理学研究科地質学古生物学教室
 Institute of Geology and Paleontology, Graduate School of
 Science, Tohoku University, Sendai 980-8578, Japan

** 東北大学大学教育研究センター
 Research Center for Higher Education, Tohoku University,
 Sendai 980-8576, Japan

Manganese nodules containing well-preserved radiolarian fossils were discovered for the first time from the Kuzumaki-Kamaishi Belt. They are in the mudstone of chert-clastic sequences and considered to be formed *in situ* from the mode of occurrences. The radiolarian fauna comprises more than 120 species, including *Archicapsa pachyderma*, *Stichocapsa tegiminis* and *Trillus elkhornensis*. The presence of *S. tegiminis* and the absence of its descendant *Tricolocapsa plicarum* indicate early Middle Jurassic age of these nodules, suggesting that a Middle Jurassic accretionary complex exists in the Kuzumaki-Kamaishi Belt.

Key words : chert-clastic sequence, Jurassic accretionary complex, Kuzumaki-Kamaishi Belt, manganese nodule, Northern Kitakami Massif, Radiolaria

はじめに

北部北上山地の主体をなす“ジュラ紀”付加体(大上・永広, 1988)は, 年代データ, とくに中生代付加体の研究に不可欠な放散虫化石データに乏しいため, その詳しい付加年代や地質構造などは必ずしも十分に明らかにされていなかった. とくに, 北部北上山地の西半部を占める葛巻-釜石帯(大上・永広, 1988)における放散虫化石は, 盛岡東方のチャートから産出したジュラ紀古世を示すもの(松岡, 1988)以外知られておらず, 砕屑岩からの報告はこれまで無かった. 著者らも多くの地点のチャートや珪質泥岩から放散虫化石の抽出を試みてきたが, 再結晶し微晶質石英の集合体となった放散虫化石や, 殻が溶けさった不鮮明な印象が得られるだけ

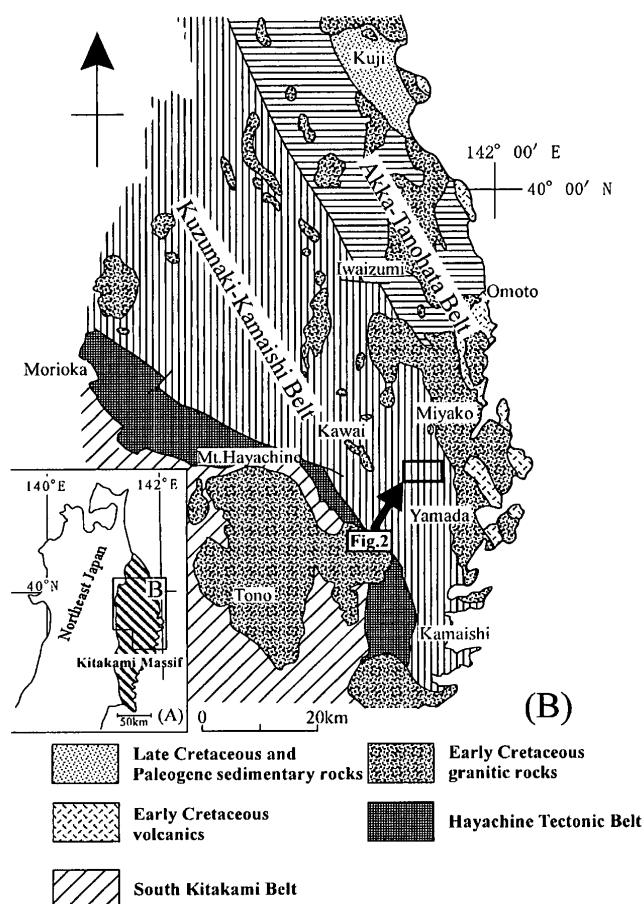


Fig. 1. Index map of the study area.

(A) Kitakami Massif shown by diagonal lines. (B) Map showing the study area and tectonic divisions of pre-Miyakoan rocks in the Northern Kitakami Massif.

で, 同定に耐えられる個体は, 永広ほか(2001)の三畳紀放散虫化石を除いては得られていなかった.

筆者らは, 葛巻-釜石帯の南東部に位置する, 宮古市-山田町西部地域(Fig. 1)の“ジュラ紀”付加体の形成過程に関する研究を進めているが, 今回山田町西部に分布するチャート-砕屑岩シーケンスの泥岩より, 比較的保存の良い放散虫化石を含むマンガンノジュールを発見した. 得られた放散虫化石群集は, このノジュールの形成年代が中期ジュラ紀Aalenianであることを示している. このデータは, これまで漠然とジュラ紀付加体といわれていた葛巻-釜石帯構成岩類の付加年代が中期ジュラ紀前半であることを明らかにするものである. 本論ではこのマンガンノジュールと放散虫化石群集について報告し, あわせてその年代的な意義について若干

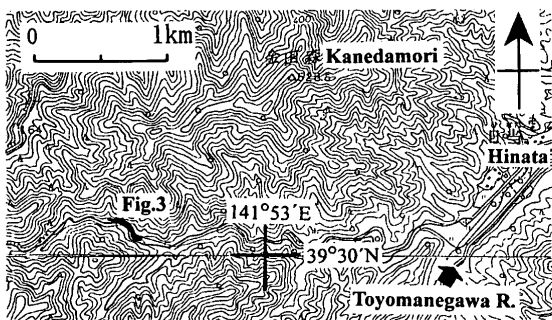


Fig. 2. Location of the studied section (solid line) shown in Fig. 3 (Topographic maps "Miyako" and "Otsuchi", 1:50,000 in the scale, Geographical Survey Institute).

の考察をおこなう。

化石産地付近の地質概略とノジュールの産状

今回放射散虫化石を含むマンガノジュールを発見した地点は、岩手県下閉伊郡山田町西部、豊間根川支流沿いの林道である (Fig. 2)。ノジュール産地周辺のルートマップを Fig. 3 に示した。この図の範囲には、チャート、珪質泥岩、泥岩およびチャート・泥岩の破断相 (木村, 1989) が分布している。泥岩は黒色で、所々に砂質葉理を挟在することから陸源性碎

屑岩と判断される。また、Fig. 3 に示した主なマンガノジュールの介在層準以外の泥岩中にも、マンガノマイクロフェルールが散在する部分がある。西側のチャートや泥岩の層理面は一般に北北西-南南東の走向で、西に $40\sim 60^\circ$ の傾斜を示し、構造的上位である西に向けて、層状チャートから珪質泥岩、泥岩へと移行する一連のシーケンスが小断層を挟んで3回繰り返している。これらを東から順に Unit 1, Unit 2, Unit 3 とする。Unit 1 は下位から上位に向けて、層状チャート層から珪質泥岩層へと移行し、さらに泥岩層となる。Unit 2 では、層状チャートの上位に、露頭欠如部を挟んで珪質泥岩層があり、さらに泥岩層へと移行している。Unit 3 は、最下位の珪質泥岩層から泥岩層へと移行し、露頭欠如部を挟み、さらに泥岩層が重なっている。Unit 1 と Unit 2 の境界は断層である。Unit 2 と Unit 3 の間には露頭が欠如しているが、類似のシーケンスが繰り返すことから断層があると推定される。

Unit 1 では2層準にマンガノジュールが含まれる。下位の層準では、珪質泥岩層から泥岩層への漸移部より約 10 m 上位の泥岩層内に厚さ 3 cm、長さ 20 cm ほどの平板状マンガノジュール (試料番号 Mn-01) が断続的に挟まれる。マンガノジュールの表面は黒色だが、内部は灰色となっている。また、この層準の上位 20~30 cm の範囲にマンガノマイクロフェルールが密集している。上位の層準は Mn-01 を

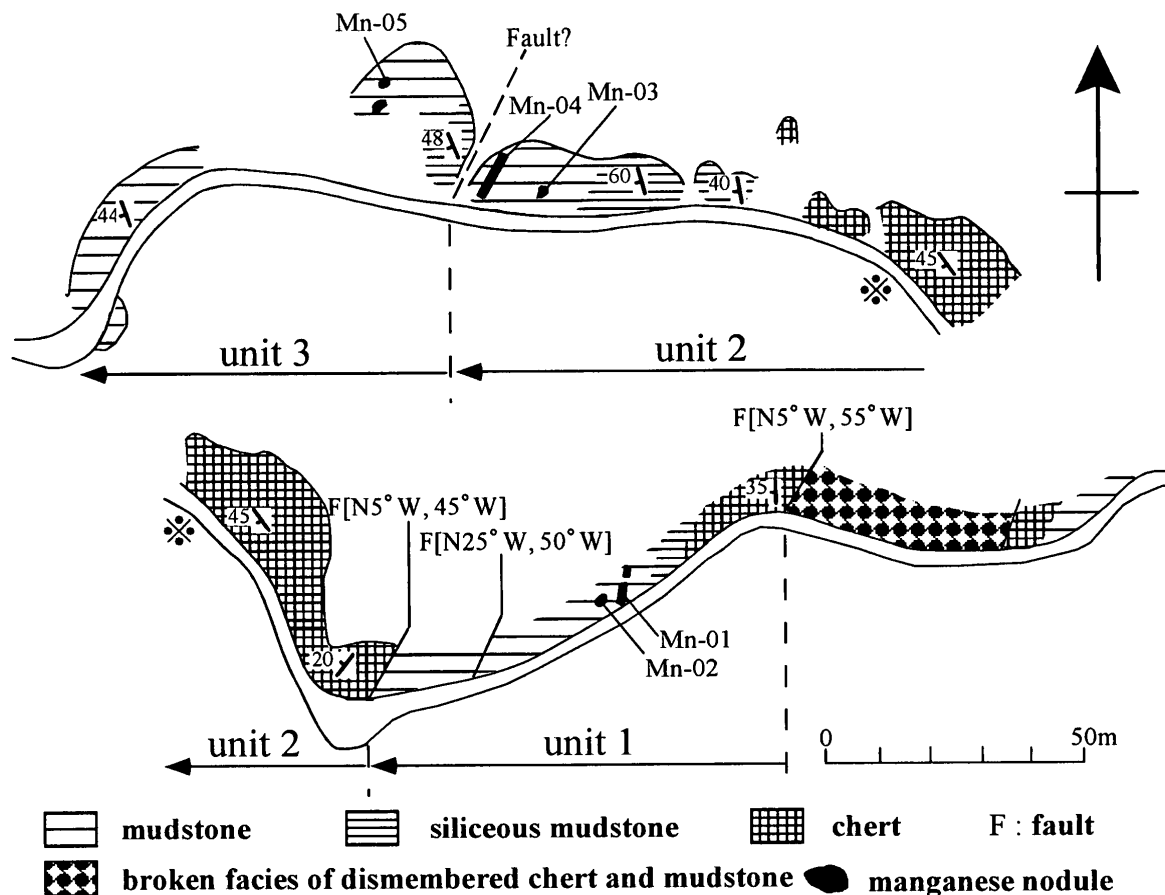


Fig. 3. Route map showing the stratigraphic sequences exposed along the roadside parallel to the branch of the Toyomanegawa River and the sampling positions of manganese nodules.

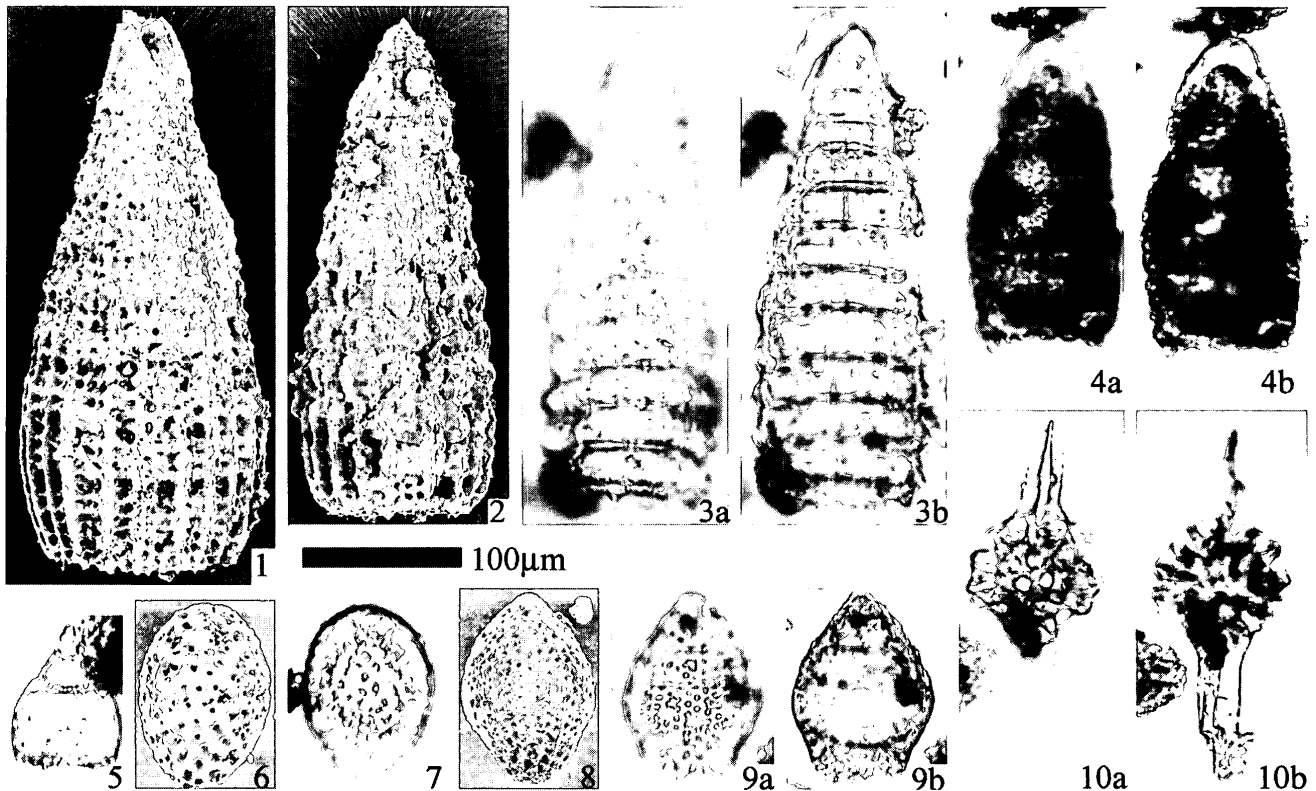


Fig. 4. Age diagnostic radiolarian species of early Middle Jurassic, obtained from Sample Mn-03A.

1. *Hsuum* (?) *matsuokai* Isozaki and Matsuda, 2. and 3a-b. *Hsuum hisuikyoense* Isozaki and Matsuda, 4 a-b. *Laxtorum* (?) sp., 5. *Eucyrtidiellum* aff. *unumaense* (Yao), 6 and 7. *Archicapsa pachyderma* Tan, 8. and 9a-b. *Stichocapsa tegiminis* Yao, 10a-b. *Trillus elkhornensis* Pessagno and Blome.

得た地点の3.5m上位にあたり、泥岩層中に、径数cmの黒色の球状マンガノジュール（Mn-02）がいくつか認められる。

Unit 2でも同様に2層準にマンガノジュールが含まれる。珪質泥岩層から泥岩層への漸移部より約10m上位の泥岩層から、径20cm程度の楕円球状マンガノジュール（Mn-03）を得た。大部分は黒色を呈しているが、灰色を呈する部分も斑状に分布している。Mn-03を得た地点の約15m上位の泥岩中には、厚さ約20cmの黒色の平板状マンガノジュール（Mn-04）が挟在する。

Unit 3では、珪質泥岩から泥岩への漸移部より約15m上位の泥岩層から、径20～30cm程度の楕円球状マンガノジュール（Mn-05）を得た。大部分が黒色だが、斑状に灰色を呈する部分も見られる。周辺に層状マンガノジュールを含む泥岩の転石が認められるのでこれ以外の層準にもマンガノジュールが含まれる可能性が大きい。

蛍光X線分析装置を用いた予察的な全岩化学分析では、得られたノジュール試料がMnOを20～70重量%含むマンガノジュールであることを示している。

産出化石とその年代

放散虫化石の抽出処理は、マンガノジュールと、同一ルートに露出するチャート・珪質泥岩・泥岩について試みた。チャート・珪質泥岩・泥岩は、3～5%のフッ化水素酸を

用いた処理のほか、岩石薄片の検鏡および50%のフッ化水素酸により腐食させた岩石表面の観察を行った。そして、同定に耐えうる個体の発見に努めたが、抽出できないか印象化石となっていて同定は不可能であった。一方、マンガノジュールは数%の過酸化水素水と5～10%の塩酸との混液を用いて抽出処理を行った。用いたサンプルは、露頭より直接採取したMn-01～Mn-05の5試料と、Mn-03の露出地点近傍で採集したマンガノジュール転石（Mn-03A）である。Mn-03Aは露頭斜面下部から得られたもので、このような転石は露頭上部にマンガノジュールがある地点からのみ発見されているので、Mn-03Aもこの直上の露頭に由来するものと考えられる。抽出処理の結果、Mn-01、Mn-05ならびにMn-03Aから放散虫個体が多量に得ることができたので、この群集を主な検討対象とした。残渣を半割して、半分は封入スライドを作成して透過式顕微鏡で、残り半分については、必要に応じて実体顕微鏡下で放散虫個体を拾い上げ、電解放射電子顕微鏡（日本電子社製JSM-6330F、東北大学）で観察した。

Mn-03Aより得られた放散虫化石は、殻の一部が欠損している個体が多いものの、一般に表面装飾・内部構造ともによく保存されている。化石群集の多様性は高く、約120形態種が識別された。

このうち年代決定に有効な種は、*Archicapsa pachyderma* Tan, *Eucyrtidiellum* aff. *unumaense* (Yao), *Stichocapsa*

tegiminis Yao, *Trillus elkhornensis* Pessagno and Blome, *Hsuum hisuikyoense* Isozaki and Matsuda, H. (?) *matuokai* Isozaki and Matsuda などである (Fig. 4). Matsuoka (1995) によれば, *A. pachyderma* と *T. elkhornensis* は, 前期ジュラ紀後半の *Trillus elkhornensis* 帯 (JR2 帯) から中期ジュラ紀 *Tricolocapsa plicarum* 帯 (JR4 帯) にかけて産出し, *S. tegiminis* は中期ジュラ紀初頭の *Laxtorum* (?) *jurassicum* 帯 (JR3 帯) からその化石帯の 1 つ上位の JR4 帯にかけて産出する。一方, この群集には *S. tegiminis* が含まれるものの, 本種から分岐出現した *Tricolocapsa plicarum* Yao は認められない。これらから判断すると, 本群集は, 上限が *T. plicarum* の分岐出現層準で定義される JR3 帯のそれと対比される。しかし JR3 帯は *L. (?) jurassicum* の産出で特徴づけられているが, 検討した試料にこの種は含まれず, *Laxtorum* (?) spp. (Fig. 4-4a-b) が産出しただけであった。このような特徴は JR3 帯最上部に認められるもので (西園, 1996), このことは Mn-03A の形成年代が中期ジュラ紀の後期 Aalenian であることを指示すると考えられる。

試料 Mn-05 にも *Unuma cf. echinatus* Ichikawa and Yao など中期ジュラ紀を示す放散虫化石が含まれていたが, 得られた個体は保存が悪く, 数も少なかった。

考 察

放散虫化石を産出したマンガンノジュールを含む泥岩は, 前述のように陸源碎屑岩であり, このルートで見られるチャートから珪質泥岩を経て泥岩にいたる一連の層序はチャート-碎屑岩シーケンスとみなすことができる。得られたマンガンノジュールの中には現地性と見られる層状の産状を示す試料があること, マンガンノジュールやマンガンマイクロスフェール以外の岩片や礫を含まないことから, マンガンノジュールは現地性と判断できる。したがって, マンガンノジュールの年代は, それらを含む泥岩の年代を示していると考えられる。マンガンノジュール産出層準の層位的位置は, 珪質泥岩から砂質葉理を挟む泥岩への漸移部の直上であり, この含マンガンノジュール泥岩の堆積場は海洋地殻が海溝付近に達し, 陸から粗い碎屑物が届き始めている場であったと推測される。以上のことから, マンガンノジュールから産出した放散虫化石が示す後期 Aalenian という年代は, 海洋地殻の海溝到達年代を示していると判断される。さらに, 海溝到達年代と付加年代の間には通常大きな開きはないので, この地域の付加年代は中期ジュラ紀前半と推定できる。

今回の化石産出地点を含む葛巻-釜石帯では, 石灰岩からは石炭紀?~ペルム紀フズリナ化石, チャートからはペルム紀~三畳紀コノドント化石などの産出報告が多数あるものの (大上・永広, 1988 参照), これまで碎屑岩の年代データは得られていなかった。異地性岩体であるチャートや石灰岩において一番若い年代を示していたのは, 盛岡東方地域の前期ジュラ紀のチャートであった (松岡, 1988)。従来は, これらのデータと, 付加体構成岩類が前期白亜紀花崗岩類 (120-110 Ma) (河野・植田, 1965) に貫かれていることから, 葛巻-釜石帯の付加体を“ジュラ紀”付加体として扱ってきたが (大

上・永広, 1988), 実際に推定される付加年代には前期ジュラ紀~前期白亜紀と大きな幅があった。そのなかで, 今回得られた碎屑岩中の放散虫化石は, 葛巻-釜石帯が中期ジュラ紀前半に形成された付加体を含むことを初めて明確に示したものである。

葛巻-釜石帯の東側に位置する安家-田野畑帯 (大上・永広, 1988) からは, ごくわずかではあるが陸源碎屑岩の年代データが得られている。田野畑地域の砂岩泥岩互層の泥岩部から産出した中~後期ジュラ紀の放散虫化石 (竹谷・箕浦, 1984), 同じく田野畑地域の砂岩泥岩部層の泥岩, 珪質泥岩部層の珪質泥岩より産出した中期ジュラ紀後半の放散虫化石 (松岡・大路, 1990), および尻屋付近の凝灰質泥岩より産出した後期 Tithonian~最前期白亜紀の放散虫化石 (松岡, 1987) である。これらの化石から推定される付加年代は, 今回の山田西方地域の葛巻-釜石帯付加体のそれより新しい。これらはごく限られたデータではあるが, 葛巻-釜石帯から安家-田野畑帯に向かって付加年代が若くなっていることを示唆しているのかもしれない。

今後の更なる調査によって, 葛巻-釜石帯のほかの地域や安家-田野畑帯においてもマンガンノジュールが発見され, 北部北上山地付加体の形成過程の詳細が明らかにされることが期待される。

謝 辞

栃木県立博物館荒川竜一氏からは足尾帯におけるマンガンノジュールの産状の現地説明と処理方法についてご教示いただいた。宮崎大学教育文化学部山北 聡博士には秩父累帯におけるマンガンノジュールの有無について教えていただいた。また, 査読者の北海道大学大学院理学研究科の川村信人博士, 筑波大学地球科学系の指田勝男博士, 編集委員の新潟大学理学部の松岡 篤博士からはそれぞれ有益な助言を賜った。ここに感謝の意を表する次第である。

文 献

- 永広昌之・野木大志・森 啓・川島悟一・鈴木紀毅・吉原 賢, 2001, 北部北上山地, 葛巻-釜石帯の石灰岩礫岩より六放サンゴ化石の産出とその意義, 地質雑, 107, 531-534.
 河野義礼・植田良夫, 1965, 本邦産火成岩の K-A dating (II) 一北上山地の花崗岩類一, 岩石鉱物鉱床学会誌, 53, 143-153.
 木村克己・牧本 博・吉岡敏和, 1989, 綾部地域の地質・地域地質研究報告 (5 万分の 1 地質図幅), 地質調査所, 104 p.
 松岡 篤, 1987, 青森県尻屋層群の放散虫年代, 化石, no. 42, 7-13.
 松岡 篤, 1988, 北部北上帯 (狭義) よりジュラ紀古世放散虫化石の発見, 地球科学, 42, 104-106.
 Matsuoka, A., 1995, Jurassic and Lower Cretaceous radiolarian zonation in Japan and in the western Pacific, *The Island Arc*, 4, 140-153.
 松岡 篤・大路樹生, 1990, 北部北上山地地老帯榎木沢層からのジュラ紀中世放散虫化石の産出, 地質雑, 96, 239-241.
 西園幸久, 1996, 放散虫化石層序に基づく秩父帯南帯の堆積史とその収束過程, 熊本大学理学部紀要 (地球科学), 14, 45-226.
 大上和良・永広昌之, 1988, 北部北上山地の先宮古統堆積岩類に関する研究の総括と現状, 地球科学, 42, 187-201.
 竹谷陽二郎・箕浦幸治, 1984, 北上山地東縁部の先宮古統より発見された放散虫化石, 日本地質学会第 91 年学術大会演旨, 205.